Resolución del Ejercicio 171

Enunciado: Si la probabilidad de que un individuo sufra una reacción por una inyección de un determinado suero, en 0,001, determinar la probabilidad de que de un total de 2.000 individuos:

a) exactamente 3,

b) más de 2 individuos tengan reacción.

1. Planteo del Modelo Original (Binomial)

Contamos la cantidad de individuos que sufren una reacción alérgica (éxito) dentro de una muestra finita. Como los individuos son independientes y la probabilidad es constante, la variable aleatoria X (número de reacciones) sigue en esencia una distribución Binomial:

$$X \sim Bi(n = 2000,\, p = 0.001)$$

Si intentáramos calcular esto usando la fórmula binomial estricta, por ejemplo para $k = 3$, tendríamos que calcular:

$$P(X = 3) = \binom{2000}{3}(0.001)^3(0.999)^{1997} = \frac{2000!}{3! \cdot 1997!}(0.001)^3(0.999)^{1997}$$

Manejar factoriales de números tan gigantes es muy engorroso (y computacionalmente pesado).

2. Aproximación a Poisson

Afortunadamente, existe una regla en probabilidad: cuando el número de ensayos n es muy grande ($n \geq 30$) y la probabilidad de éxito p es muy pequeña ($p \leq 0.1$), el cálculo Binomial converge y puede ser aproximado con tremenda precisión usando una **distribución de Poisson**. Para ello, el parámetro λ (esperanza) de la nueva distribución de Poisson se define igualando el valor esperado de la Binomial:

$$\lambda = n \cdot p = 2000 \cdot 0.001 = 2$$

Por ende, trabajaremos con la aproximación:

$$X \approx \text{Poisson}(\lambda = 2)$$

La fórmula a utilizar será: $P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!} = \frac{e^{-2}2^k}{k!}$

Parte a) Exactamente 3 individuos tengan reacción

Nos piden $P(X = 3)$. Reemplazamos directamente en nuestra fórmula de Poisson:

$$P(X = 3) \approx \frac{e^{-2} \cdot 2^3}{3!}$$

$$P(X = 3) \approx \frac{e^{-2} \cdot 8}{6} = \frac{4}{3}e^{-2}$$

Sabiendo que $e^{-2} \approx 0.135335$:

$$P(X = 3) \approx \frac{4}{3} \cdot 0.135335 \approx 0.180447$$

Respuesta a): La probabilidad de que exactamente 3 individuos tengan reacción es aproximadamente **0,180**. (Coincide con la guía).

Parte b) Más de 2 individuos tengan reacción

Aquí se pide la probabilidad de que ocurran estrictamente "más de 2" casos, es decir, $P(X > 2)$. Lo calculamos por complemento:

$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - \big[P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)\big]$$

Calculamos las tres probabilidades puntuales necesarias:

- $P(X = 0) = \frac{e^{-2} \cdot 2^0}{0!} = e^{-2} \approx 0.135335$
- $P(X = 1) = \frac{e^{-2} \cdot 2^1}{1!} = 2e^{-2} \approx 0.270670$
- $P(X = 2) = \frac{e^{-2} \cdot 2^2}{2!} = \frac{4e^{-2}}{2} = 2e^{-2} \approx 0.270670$

Sumamos estas probabilidades:

$$P(X \leq 2) = e^{-2} + 2e^{-2} + 2e^{-2} = 5e^{-2} \approx 5 \cdot 0.135335 = 0.676675$$

Finalmente, hallamos el complemento:

$$P(X > 2) = 1 - 0.676675 = 0.323325$$

Nota sobre la respuesta de la guía:
La guía indica que la respuesta al inciso b) es **0,594**.
Ese número, 0.594, surge de hacer el cálculo para **"2 o más individuos"** ($P(X \geq 2)$) en lugar de "más de 2". Si calculamos $P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - (e^{-2} + 2e^{-2}) = 1 - 3e^{-2} = 1 - 3(0.135335) = 1 - 0.4060 =$ **0.594**.
Por lo tanto, la respuesta formal y literal al texto es 0.3233, pero matemáticamente la guía resolvió el caso $P(X \geq 2)$.